



PÕHIKOOI FÜÜSIKA LÕPUEKSAMI HINDAMISJUHEND 2024

- Maksimaalselt on eksamitöö eest võimalik saada 75 punkti. **Eksamitöö hindamisel kasutatakse täispunkte.**
- Arvutusülesannetes võib õpilane kasutada alternatiivseid lahenduskäike, mis erinevad hindamisjuhendis toodud lahenduskäikudest. Kui need lahenduskäigud on sisuliselt korrektsed, siis tuleb lugeda õpilase vastus õigeks.
- Kui õpilane on ülesande lahenduses teinud vea, kuid jätkab saadud vastust kasutades korrektselt, siis tuleb lugeda edasised vastused õigeks.
- Iga eksamitöö tiitellehele tuleb märkida eksami sooritusprotsent, aastahinne ja õpilase andmed.
- Sooritusprotsent kuvatakse testide andmekogus EIS peale punktide sisestamist.
- Kõik hindamiseks ettenähtud kastid tuleb täita. Juhul kui õpilane on jätnud küsimusele või tervele ülesandele vastamata, siis märgitakse punktikasti kriips (–).
- Kõigil hindamisjuhendis kajastamata juhtudel on kooli eksamikomisjon pädev otsustama, kuidas töid parandada. Sellisel juhul tuleb kirjutada selgitav kommentaar parandatud ülesande kõrvale.
- Ootame aineõpetajatelt eksami kohta tagasisidet, mida saate anda Haridus- ja Noorteameti kodulehel www.harno.ee , liikudes menüüs *Eksamid, testid ja uuringud* lehele [Põhikooli lõpueksamid](#).

ÜLESANNETE VASTUSED

1. Lisa tabelisse mõõdetava füüsilise suuruse vastav mõõteriista nimetus, mõõteriista pilt tähistav täht ja mõõtühik. (12 punkti)

Iga õigesse kohta märgitud õige mõõteriista nimetus, mõõteriista pilt ja mõõtühik annab 1 punkti.

Mõõdetav füüsikaline suurus	Mõõteriista nimetus	Mõõteriista pilt	Mõõtühik
Oliiviõli tihedus	Areomeeter	A	1 kg/m ³ või 1 g/cm ³ või mõni muu õige tiheduse ühik
Õhurõhk	Baromeeter	E	1 Pa või 1 mmHg või 1 bar või 1 psi või mõni muu õige rõhu ühik
Köögigaasi rõhk balloonis	Manomeeter	C	1 Pa või 1 mmHg või 1 bar või 1 psi või mõni muu õige rõhu ühik
Elektrimootori võimsus	Vattmeeter	D	1 W



A



B



C



D



E



F



G



H

2. Märki ristiga (X) üks antud valikute hulgast, et lause kujuneks sisult õigeks. Kui märgid riste rohkem kui ühte kasti, siis loetakse antud osavastus valeks. (4 punkti)

2.1. Uraani ${}^{238}_{92}\text{U}$ tuumas on ...

... 92 neutronit.

☐

... 146 prootonit.

☐

... 238 nukleoni.

☒

2.2. Silma võrkkestal tekkiv kujutis on ...

... tõeline, pööratud, vähendatud.

☒

... näiline, pööratud, suurendatud.

☐

... näiline, pööratud, vähendatud.

☐

2.3. Radioaktiivsel lagunemisel tekkiv α -kiirgus on ...

... elektromagnetlainetus.

☐

... heeliumi aatomi tuumade voog.

☒

... kiirete elektronide voog.

☐

2.4. Kui voolutugevus lambipirni hõõgniidis on 100 mA, siis ...

... hõõgniidi ristlõiget läbib 1 sekundis 0,1 C suurune elektrilaeng.

☒

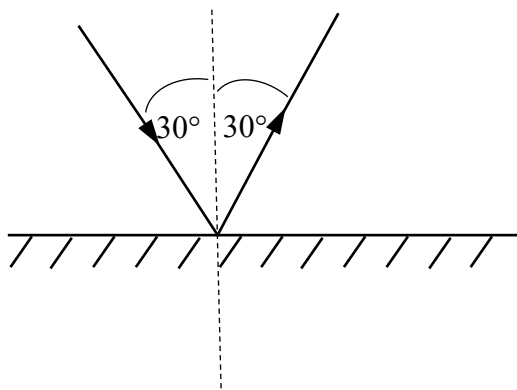
... hõõgniidis tehakse 0,1 J tööd.

☐

... 0,1 C suuruse elektrilaengu nihutamiseks tehakse tööd 1 J.

☐

3. Valguskiir langeb peegelpinnale, moodustades sellega 60° nurga. Joonista peegeldunud kiir ja märgi sellele peegeldumisnurk. Leia peegeldumisnurga väärtus. (6 punkti)



- *Langemisnurga leidmine $90^\circ - 60^\circ = 30^\circ$ (1 p)*
 - *Pinna ristsirge joonistamine (1 p)*
 - *Langemisnurga märkimine joonisele (1 p)*
 - *Peegeldumisseaduse teadmine (1 p)*
 - *Peegeldumisnurga leidmine (1 p)*
 - *Peegeldumisnurga märkimine joonisele (1 p)*
4. 23. märtsil 2021 blokeeris Rotterdami teel olnud maailma üks suurim konteinerlaev Ever Given ligi nädalaks Suessi kanali. Laeva veepealse osa pikkus on 400 m ja laius 60 m. (11 punkti)



- 4.1. Märgi ristiga (X) üks antud valikute hulgast, et lause kujuneks sisult õigeks. Kui märgid riste rohkem kui ühte kasti, siis loetakse antud osavastus valeks. (1 punkt)
Ujumisel on konteinerlaevale mõjuv üleslükkejõud ...

... võrdne temale mõjuva raskusjõuga.

☒

... suurem temale mõjuvast raskusjõust.

☐

... väiksem temale mõjuvast raskusjõust.

☐

4.2. Mitu tonni kaupa lastiti meresadamas laevale, kui selle tulemusena vajus laev 12 m sügavamale? (10 punkti)

<i>Andmed:</i>	<i>Lahendus:</i>	
$a = 400 \text{ m}$	$V = Sx = abx$	(2 p)
$b = 60 \text{ m}$	$V = 400 \text{ m} \cdot 60 \text{ m} \cdot 12 \text{ m} = 288000 \text{ m}^3$	(1 p)
$x = 12 \text{ m}$	$\rho = \frac{m}{V}$	(1 p)
<i>Leida m</i>	$m = \rho \cdot V$	(1 p)
	Väljasurutud merevee mass: $m_{\text{vesi}} = \rho_{\text{vesi}} V$	(1 p)
	<i>merevee tiheduse leidmine tabelist</i>	(1 p)
	$m = m_{\text{vesi}}$	(1 p)
	$m = 288000 \text{ m}^3 \cdot 1030 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} = 296640000 \text{ kg} = 296640 \text{ t}$	(2 p)

Kõik õiged alternatiivsed lahenduskäigud annavad maksimaalse arvu punkte.

5. Saunakerisele visati leili saamiseks 150 g vett algtemperatuuriga 75°C. Keriseks oli 32 kg saunakive, mis olid kuumutatud kõrge temperatuurini. Kividele visatud vesi kuuenes kiiresti keemistemperatuurini ja seejärel aurustus täielikult ning saunakivid jahtusid keskmiselt 10°C võrra. (15 punkti)

5.1. Kui suur soojushulk kulub kokku vee soojenemiseks keemistemperatuurini ja selle aurustumiseks? (10 punkti)

<i>Andmed:</i>	<i>Lahendus:</i>	
$m_v = 150 \text{ g} = 0,15 \text{ kg}$ (1 p)	$Q_1 = c_v \cdot m_v \cdot (t_2 - t_1)$	(1 p)
$c_v = 4200 \frac{\text{J}}{\text{kg}^\circ\text{C}}$ (1 p)	$Q_1 = 4200 \frac{\text{J}}{\text{kg}^\circ\text{C}} \cdot 0,15 \text{ kg} \cdot 25^\circ\text{C} = 15750 \text{ J}$	(1 p)
$t_1 = 75^\circ\text{C}$	$Q_2 = L_v \cdot m_v$	(1 p)
$t_2 = 100^\circ\text{C}$ (1 p)	$Q_2 = 2,3 \cdot 10^6 \frac{\text{J}}{\text{kg}} \cdot 0,15 \text{ kg} = 345000 \text{ J}$	(1 p)
$L_v = 2,3 \cdot 10^6 \frac{\text{J}}{\text{kg}}$ (1 p)	$Q = Q_1 + Q_2$	(1 p)
<i>Leida Q</i>	$Q = 15750 \text{ J} + 345000 \text{ J} = 360750 \text{ J}$	(1 p)

5.2. Kui suure soojushulga kaotavad kerisekivid? (2 punkti)

<i>Energia jäävuse seadusest</i>	$Q_k = Q_1 + Q_2 = Q$	(1 p)
$Q_k = 360750 \text{ J}$		(1 p)

5.3. Kui suur on kerisekivide erisoojus? (3 punkti)

<i>Andmed:</i>	<i>Lahendus:</i>	
$m_k = 32 \text{ kg}$	$Q_k = c_k \cdot m_k \cdot \Delta t$	(1 p)
$\Delta t = 10^\circ\text{C}$	$c_k = \frac{Q_k}{m_k \cdot \Delta t}$	(1 p)
<i>Leida c_k</i>	$c_k = \frac{360750 \text{ J}}{10^\circ\text{C} \cdot 32 \text{ kg}} \approx 1127 \frac{\text{J}}{\text{kg}^\circ\text{C}}$	(1 p)

Kõik õiged alternatiivsed lahenduskäigud annavad maksimaalse arvu punkte.

6. Piltidel on kujutatud erinevaid lihtmehhanisme.

6.1. Vali antud loetelust pildil kujutatud lihtmehhanismi nimetus ja kirjuta see õige pildi alla. (4 punkti)



kang



kaldpind



pöör



hammasülekanne

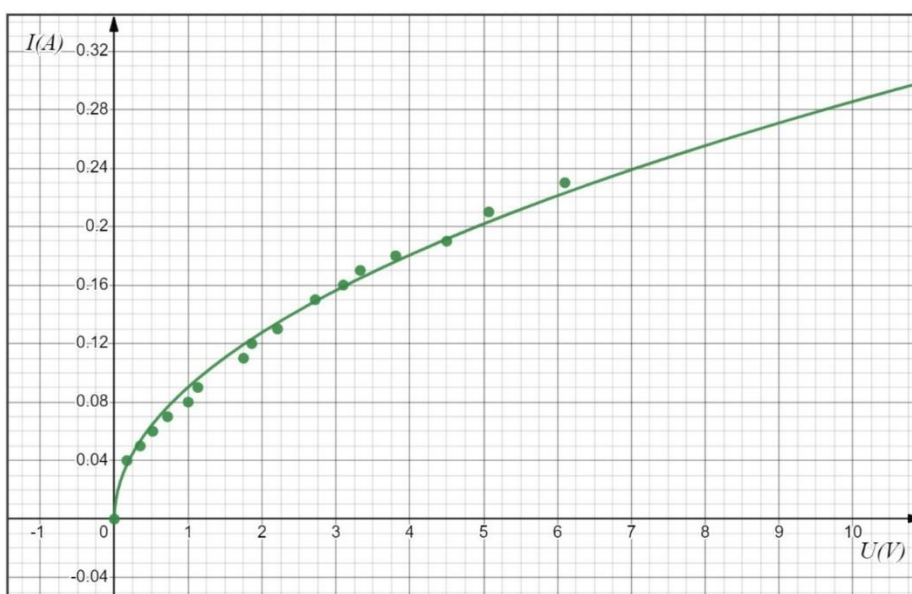
Valikud: pöör, hammasülekanne, kiil, plokk, kang, vints, kaldpind, kruvi, korgitser.

6.2. Sõnasta mehaanika kuldreegel. (1 punkt)

Ükski lihtmehhanism ei anna võitu töös.

Kui õpilane on kasutanud teist sõnastust nii, et füüsikaline sisu on korrektne, siis lugeda vastus õigeks.

7. Õpilased sooritasid eksperimendi hõõglambiga, mille nimipinge oli 4,5 V. Nad muutsid hõõglambi klemmidele rakendatud pinget ja mõõtsid hõõgniiti läbivat voolutugevust. Seejärel kandsid kõik eksperimendi käigus saadud katseandmed graafikule ja lasid arvutil joonistada katseandmetega kõige paremini kokkulangeva joone. (14 punkti)



7.1. Arvuta hõõgniidi takistus, kui ampermeeter näitas katses 0,16 A. (4 punkti)

Graafikult õige pinge väärtuse leidmine ja õige tähistamine $U \approx 3,1 \text{ V}$ (vahemikus 3,0 V kuni 3,25 V) (1 p)

Ohmi seaduse teadmine (1 p)

$$I = \frac{U}{R}$$

Ohmi seadusest õigesti avaldatud takistuse arvutamise valem (1 p)

$$R = \frac{U}{I}$$

Õige vastuse leidmine (1 p)

$$R = \frac{3,1 \text{ V}}{0,16 \text{ A}} \approx 19 \Omega$$

7.2. Arvuta hõõglambi tarvitav võimsus nimipingel. (4 punkti)

Nimipinge väärtuse leidmine ja õige tähistamine $U = 4,5 \text{ V}$ (1 p)

Graafikult nimipingile vastava voolutugevuse väärtuse leidmine $I = 0,19 \text{ A}$ (1 p)

Võimsuse valemi teadmine (1 p)

$$N = IU$$

Õige vastuse leidmine (1 p)

$$N = 0,19 \text{ A} \cdot 4,5 \text{ V} \approx 0,86 \text{ W}$$

7.3. Miks ei saanud õpilased peale viimase pinge ja voolutugevuse väärtuse mõõtmist enam eksperimenti jätkata? Põhjenda oma arvamust kasutades füüsikalisi termineid. (2 punkti)

Õpilane saab maksimaalse võimaliku arvu punkte, kui ta jõuab järelduseni, et hõõgniit läks katki (1 p) ja põhjendab õigesti, miks see juhtus (1 p)

Näiteks:

- nimipinge on ületatud, seega ka nimivõimsus ja pirn põles läbi

- voolutugevus läks liiga suureks, mistõttu vabanenud soojushulk sulatas/aurustas hõõgniidi katki vms.

7.4. Kuna hõõglampide kasutegur on üsna madal, siis Euroopa Liit on keelanud nende tootmise ja müümise. Katses kasutatud hõõglambis muundus 95 % elektrienergiast soojusenergiaks. Kui palju energiat tarbib selline hõõglamp nimipingel korral seitsme minuti jooksul? (4 punkti)

Graafikult õige voolutugevuse väärtuse leidmine $I = 0,19 \text{ A}$ (1 p)

Aja õige teisendus $7 \text{ min} = 420 \text{ s}$ (1 p)

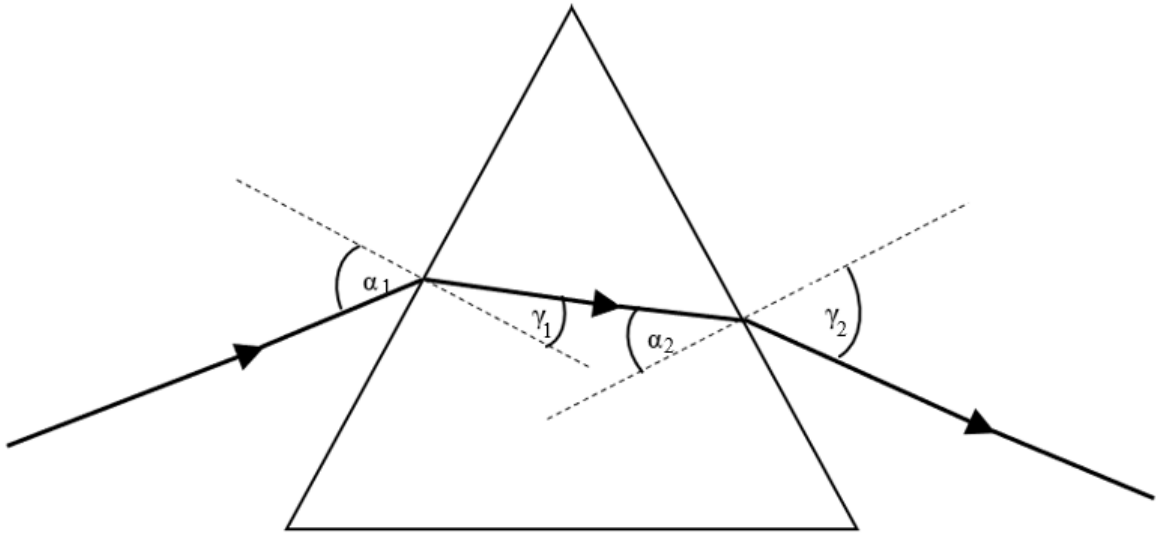
Õige valemi kasutamine (1 p)

$$A = IUt$$

Õige vastuse leidmine (1 p)

$$A = 0,19 \text{ A} \cdot 4,5 \text{ V} \cdot 420 \text{ s} \approx 359 \text{ J}$$

8. Joonisel on kujutatud klaasprisma, kuhu langeb õhust prisma ühele tahule sinine valguskiir. Märki joonisele kiire edasine käik läbi klaasprisma. Lisa joonisele ka pinna ristsirged ning märki langemis- ja murdumisnurgad. (8 punkti)



- *Korrektne pinnaristsirgete märkimine nii klaasi sisenemisel kui ka väljumisel (1 p)*
- *Õigesti joonestatud murdunud valguskiir klaasprismas, arvestades, et klaas on optiliselt tihedam keskkond kui õhk (1 p)*
- *Õigesti joonestatud klaasprismast väljuv valguskiir, arvestades, et klaas on optiliselt tihedam keskkond kui õhk (2 p)*
- *Õigesti tähistatud langemisnurgad (2 p)*
- *Õigesti tähistatud murdumisnurgad (2 p)*